

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	角的概念与度量				课型	几何探究课	
章（单元）总课时	11		本课题课时	3	本节课是第	1 课时	
教学目标	说出并解释角的概念和表示，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成角的概念和表示，并说明关键依据。 判断并订正与“角的不同表示方法和度分秒换算”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	角的概念和表示；角的度量单位						
教学难点	角的不同表示方法和度分秒换算						
教学方法	观察操作；画图标注；图形说理						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；直尺；量角器或透明纸						
板书设计	角的概念与度量 1. 核心：有公共端点的两条射线组成角；可用三个字母、顶点字母或数字表示，用量角器按度数度量。 2. 方法：确定顶点和两边，规范命名，再按量角器步骤或六十进制换算。 3. 例题：写出以 O 为顶点、边为 OA,OB 的角。答：$\angle AOB$ 或 $\angle BOA$。 4. 易错：错写：$\angle ABO$ 的顶点是 O。纠正：错误；三个字母表示角时中间字母是顶点，$\angle ABO$ 顶点为 B。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	观察与操作 问题：钟面 3 时整时两根指针形成什么图形，怎样表示？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：形成以钟心为顶点的角，可用三个字母且顶点字母居中表示。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：形成以钟心为顶点的角，可用三个字母且顶点字母居中表示。	5 分钟
	概念形成 问题：角怎样定义、表示和度量？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：有公共端点的两条射线组成角；可用三个字母、顶点字母或数字表示，用量角器按度数度量。 例题：基础例题：写出以 O 为顶点、边为 OA, OB 的角。规范解答：$\angle AOB$ 或 $\angle BOA$。 对应练习：即时练习：把 $45^{\circ}20'$ 化为度数小数。答案：$45 + \frac{20}{60} = 45\frac{1}{3}^{\circ}$。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“确定顶点和两边，规范命名，再按量角器步骤或六十进制换算”说明。 归纳：确定顶点和两边，规范命名，再按量角器步骤或六十进制换算 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：有公共端点的两条射线组成角；可用三个字母、顶点字母或数字表示，用量角器按度数度量。	7 分钟
	图形表示 问题：解答“把 32.5° 化为度分。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：$32^{\circ} + 0.5^{\circ} = 32^{\circ}30'$。 例题：变式例题：把 32.5° 化为度分。解答：$32^{\circ} + 0.5^{\circ} = 32^{\circ}30'$。 对应练习：对应练习：量角器中心和零刻度线应怎样放？答案：中心对顶点，零刻度线与一边重合。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：确定顶点和两边，规范命名，再按量角器步骤或六十进制换算。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到 $32^{\circ} + 0.5^{\circ} = 32^{\circ}30'$，并说出关键依据。	7 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	关系应用 问题：钟面 2 时整，时针与分针较小夹角是多少？ 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：每大格 30°，相隔 2 格，夹角 60°。 例题：应用例题：钟面 2 时整，时针与分针较小夹角是多少？ 解答：每大格 30°，相隔 2 格，夹角 60°。 对应练习：即时变式：一周角、平角、直角分别是多少度？ 答案：$360^\circ, 180^\circ, 90^\circ$。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：每大格 30°，相隔 2 格，夹角 60°。	6 分钟
	条件辨析 问题：错写：$\angle ABO$ 的顶点是 O。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；三个字母表示角时中间字母是顶点，$\angle ABO$ 顶点为 B。 例题：易错辨析：错写：$\angle ABO$ 的顶点是 O。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“确定顶点和两边，规范命名，再按量角器步骤或六十进制换算”重做。 参考：错误；三个字母表示角时中间字母是顶点，$\angle ABO$ 顶点为 B。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；三个字母表示角时中间字母是顶点，$\angle ABO$ 顶点为 B。	5 分钟
	综合探究 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：把 $45^\circ 20'$ 化为度数小数。量角器中心和零刻度线应怎样放？一周角、平角、直角分别是多少度？；完成后按答案自查。 说明：答案：$45 + \frac{20}{60} = 45\frac{1}{3}^\circ$。中心对顶点，零刻度线与一边重合。$360^\circ, 180^\circ, 90^\circ$。 对应练习：机动题：写出以 O 为顶点、边为 OA, OB 的角。学有余力者换一种方法说明；答案要点：$\angle AOB$ 或 $\angle BOA$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：确定顶点和两边，规范命名，再按量角器步骤或六十进制换算 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“确定顶点和两边，规范命名，再按量角器步骤或六十进制换算”完成题组并说清错因。	5 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，角怎样定义、表示和度量？ 2 分，量角器中心和零刻度线应怎样放？ 2 分，错写：$\angle ABO$ 的顶点是 O。 4 分，钟面 2 时整，时针与分针较小夹角是多少？ 说明：参考答案： 有公共端点的两条射线组成角；可用三个字母、顶点字母或数字表示，用量角器按度数度量。 中心对顶点，零刻度线与一边重合。 错误；三个字母表示角时中间字母是顶点，$\angle ABO$ 顶点为 B。 每大格 30°，相隔 2 格，夹角 60°。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组： 把 $45^\circ 20'$ 化为度数小数。 量角器中心和零刻度线应怎样放？ 一周角、平角、直角分别是多少度？ 错写：$\angle ABO$ 的顶点是 O。；答案：$45 + \frac{20}{60} = 45\frac{1}{3}^\circ$。 中心对顶点，零刻度线与一边重合。 $360^\circ, 180^\circ, 90^\circ$。 错误；三个字母表示角时中间字母是顶点，$\angle ABO$ 顶点为 B。。B 组： 把 32.5° 化为度分。 钟面 2 时整，时针与分针较小夹角是多少？；答案要点：$32^\circ + 0.5^\circ = 32^\circ 30'$。 每大格 30°，相隔 2 格，夹角 60°。。C 组选做：围绕“角的概念与度量”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：确定顶点和两边，规范命名，再按量角器步骤或六十进制换算。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
		活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“确定顶点和两边，规范命名，再按量角器步骤或六十进制换算”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 <			